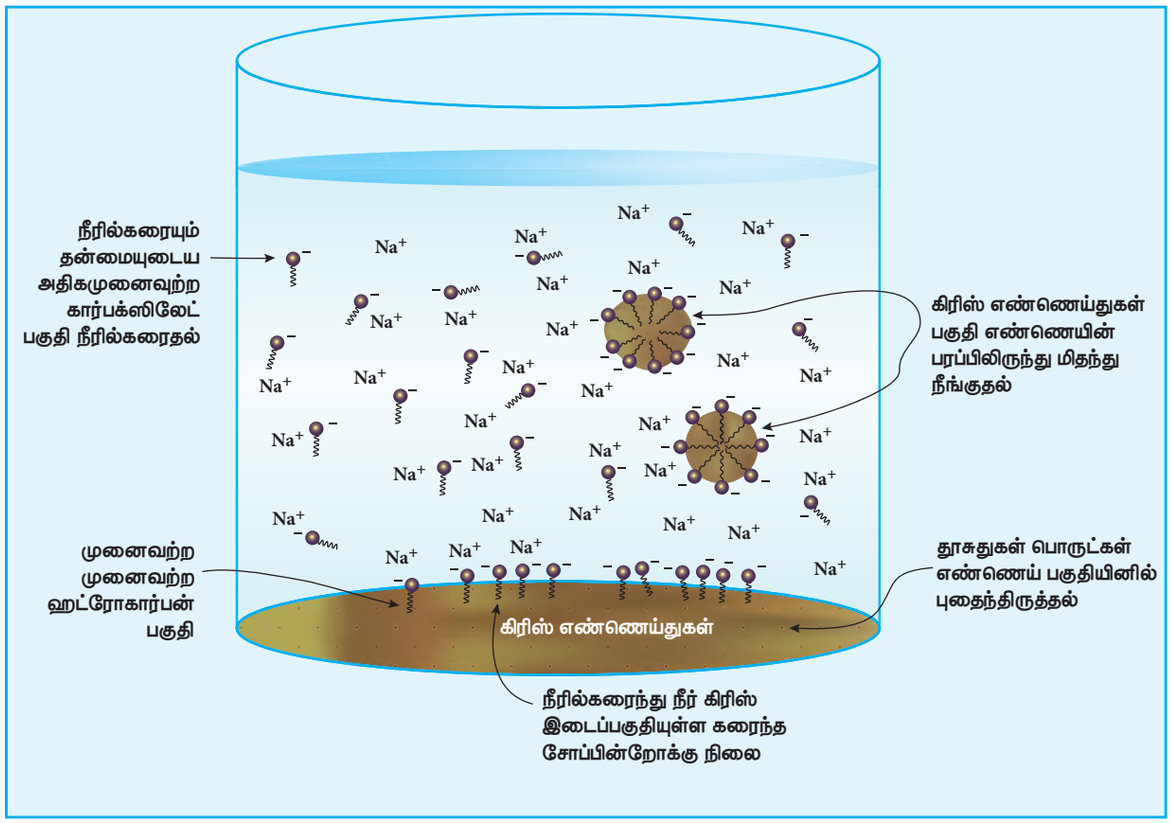
கார்பாக்ஸிலேட் தொகுதியானது நீரில் கரைகிறது. தூசித் துகள்கள் அல்லது எண்ணெய் பிசுக்கு ஆகியன துணிகளில் அழுக்காக ஒட்டிக்கொண்டுள்ளன. துணிகளில் எண்ணெய் அல்லது பிசுக்கு ஒட்டிக்கொண்டுள்ள பகுதியில் சோப்புகளை சேர்க்கும்போது, சோப்பின் ஹைட்ரோகார்பன் பகுதியானது பிசுக்கில் கரைகிறது, எதிர்மின் சுமைகொண்ட கார்பாக்ஸிலேட் முனையானது பிசுக்கின் மேற்பகுதியில் வெளியே நீட்டிக்கொண்டுள்ளது.



அதே நேரத்தில் எதிர்மின்சுமை கொண்ட கார்பாக்ஸிலேட் தொகுதிகள் நீரினால் வலுவாக கவரப்படுகின்றன. இதன் காரணமாக சிறிய நுண்கொழுப்புப்பொருள் (micelles) திவலை உருவாகிறது. மேலும், பிசுக்கானது திடப் பொருளிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டு மிதக்கிறது. நீரில் அலசும்போது இந்த பிசுக்கானது நீருடன் வெளியேறுகிறது. இதனால் துணிகளிலிருந்து விடுபட்டு நுண்கொழுப்பு பொருட்கள் நீரில் கழுவி நீக்கப்படுகின்றன. நுண்கொழுப்பு பொருட்களின் மேற்பரப்பானது எதிர்மின் சுமையை பெற்றிருப்பதால் துகள்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று சேர்ந்து பெரிய குமிழாக மாறுவதில்லை. நீருக்கும், நீரில் கரையாத பிசுக்கிற்கும் இடையே பால்மமாக்கும் காரணியாக செயல்படும் தன்மையை பொறுத்தே சோப்பின் அழுக்கு நீக்கும் தன்மை அமைகிறது.

15.3.2 டிடர்ஜெண்ட்கள்:

தொகுப்பு டிடர்ஜெண்ட்கள் என்பவை ஆல்கைல் ஹைட்ரஜன் சல்பேட்டுகளின் சோடியம் உப்புகள் அல்லது நீண்ட சங்கிலி ஆல்கைல் பென்சீன் சல்ஃபானிக் அமிலங்களின் சோடியம் உப்புகளைக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட விளைபொருட்களாகும். மூன்று வகையான டிடர்ஜெண்ட்கள் உள்ளன.

XII U15 Chemistry in Action.indd 300 18-01-2021 17:00:10